

Sujet d'examen – Intégration et applications

Consignes.

- Documents autorisés : **2 feuilles A4 recto-verso manuscrites** ;
- Pour qu'une réponse soit valide, elle doit s'appuyer sur des théorèmes du cours ;
- Les parties 1 (exercices 1 et 2) et 2 (exercices 3 et 4) sont à rendre sur des **copies séparées**.

Partie 1. Cette partie est à rendre sur une **copie séparée**

▷ Exercice 1 (8 points) : Principe d'incertitude d'Heisenberg

Remarque. Dans cet exercice, les intégrales considérées sont des intégrales de Lebesgue par rapport à la mesure de Lebesgue.

L'objectif de cet exercice est de démontrer une formule reliant la localisation temporelle d'un signal à sa localisation fréquentielle. Dans un autre contexte, cette formule correspond au principe d'incertitude d'Heisenberg, qui exprime qu'on ne peut pas déterminer de façon (très) précise à la fois la position et la vitesse d'une particule.

Plus précisément, soit x une fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{C}$ continûment dérivable, telle que x , x' , et $t \mapsto tx(t)$ soient dans $L^2(\mathbb{R})$. On pose

$$\begin{aligned}\sigma_x^2 &= \int_{\mathbb{R}} t^2 |x(t)|^2 dt \\ \sigma_{\hat{x}}^2 &= \int_{\mathbb{R}} f^2 |\hat{x}(f)|^2 df\end{aligned}$$

σ_x^2 et $\sigma_{\hat{x}}^2$ sont appelées respectivement dispersion d'énergie de x en temps et dispersion d'énergie en fréquence. On va alors montrer que

$$\sigma_x \sigma_{\hat{x}} \geq \frac{E}{4\pi}$$

où $E = \int_{\mathbb{R}} |x(t)|^2 dt$ est l'énergie de x . On admettra pour cela les deux résultats suivants :

- $\lim_{|t| \rightarrow +\infty} t|x(t)|^2 = 0$
- $\widehat{x'}(f) = 2i\pi f \hat{x}(f)$ (noter qu'on considère des fonctions de $L^2(\mathbb{R})$ et non de $L^1(\mathbb{R})$)

- Exprimer $\sigma_{\hat{x}}^2$ en fonction d'une intégrale sur x' (on justifiera le calcul).
- D'autre part, en utilisant le fait que $(x\bar{x})' = x'\bar{x} + x\bar{x}'$ ainsi que l'inégalité de Cauchy-Schwarz, montrer que

$$\left| \int_{\mathbb{R}} t (|x(t)|^2)' dt \right| \leq 4\pi \sigma_x \sigma_{\hat{x}}$$

Rappel de l'inégalité de Cauchy-Schwarz : si x et y sont deux fonctions de $L^2(\mathbb{R})$, alors

$$\left| \int_{\mathbb{R}} x(t) \overline{y(t)} dt \right| \leq \left(\int_{\mathbb{R}} |x(t)|^2 dt \right)^{1/2} \left(\int_{\mathbb{R}} |y(t)|^2 dt \right)^{1/2}$$

- Calculer alors $\int_{\mathbb{R}} t (|x(t)|^2)' dt$ en utilisant le résultat **a)** ci-dessus, et conclure.

▷ Exercice 2 (4 points) : Distributions

Soit φ une fonction de $\mathcal{D}(\mathbb{R})$ et T une distribution de $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$. On considère les deux énoncés suivants :

a) $\langle T, \varphi \rangle = 0$

b) $\varphi T = 0$ dans $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$.

On veut montrer que ces deux énoncés ne sont pas équivalents, plus précisément que b) implique a), mais que la réciproque est fausse.

Pour montrer que a) n'implique pas b) :

Soient $T = \delta'$ et φ une fonction identiquement égale à 1 au voisinage de 0.

1. Vérifier que $\langle T, \varphi \rangle = 0$.
2. Soit ψ une fonction de $\mathcal{D}(\mathbb{R})$ telle que $\psi'(0) \neq 0$. Montrer alors que $\langle \varphi T, \psi \rangle \neq 0$.

Pour montrer que b) implique a) :

Soient $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ et $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$ telles que $\varphi T = 0$ dans $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$. Soit $\psi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ telle que ψ soit identiquement égale à 1 sur le support de φ . En calculant $\langle \varphi T, \psi \rangle$, montrer que $\langle T, \varphi \rangle = 0$.

Partie 1 : noté sur 12 points

Partie 2. Cette partie est à rendre sur une **copie séparée**

▷ **Exercice 3 (7 points) :** On définit pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$\begin{aligned} f_n: \mathbb{R}_+ &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto f_n(x) = |\sin(x)|^{\frac{1}{n}} x e^{-x}. \end{aligned}$$

3.1. On pose $A := \{x \in \mathbb{R}_+ \mid \exists n \in \mathbb{N}^* \text{ t.q. } f_n(x) = 0\}$.

3.1.1. Déterminer A .

3.1.2. Justifier $\lambda(A) = 0$ (λ étant la mesure de Lebesgue).

3.2.

3.2.1. Soit $b \in]0, 1]$. On pose $\varphi(y) := b^y = e^{y \ln b}$. Montrer que φ est décroissante sur $\mathbb{R}_+$.

3.2.2. Montrer que la suite $(f_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est croissante et converge simplement presque partout vers une fonction f (vous donnerez la fonction f et l'ensemble sur lequel la convergence a lieu).

3.3.

3.3.1. En déduire que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{\mathbb{R}_+} f_n d\lambda = \int_{\mathbb{R}_+} f d\lambda$ (indiquer pourquoi les fonctions f_n et la fonction f sont mesurables).

3.3.2. Calculer $\int_{\mathbb{R}_+} f d\lambda$ en utilisant le lien entre intégrales de Riemann et de Lebesgue (vous justifierez le passage d'une intégrale à l'autre).

▷ **Exercice 4 (9 points) :** Les questions sont indépendantes les unes des autres.

4.1. On note pour $A \subset \mathbb{R}$, son symétrique $-A = \{-x \mid x \in A\}$. Montrer que la famille $\mathcal{A} = \{A \subset \mathbb{R} \mid A = -A\}$ est une tribu.

4.2. Soit m une mesure finie sur $\mathcal{B}([0, 1])$. Soit $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction **continue**. Montrer que $f \in \mathcal{L}^1([0, 1], \mathcal{B}([0, 1]), m)$.

4.3. Soit δ_a la mesure de Dirac en $a \in \mathbb{R}$, définie sur $\mathcal{B}(\mathbb{R})$. Soit f mesurable de $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ dans $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ et positive. Calculer (en justifiant) $\int_{\mathbb{R}} f d\delta_a$.

4.4. Soit $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ intégrable pour la mesure de Lebesgue et $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ bornée et continue. On définit $\varphi(u, x) := g(u - x)f(x)$, la convolée de f et g est alors donnée par

$$u \mapsto (f \star g)(u) := \int_{\mathbb{R}} \varphi(u, x) d\lambda(x).$$

Montrer à l'aide du théorème de continuité globale, que $f \star g$ est continue sur $\mathbb{R}$.

Partie 2 : noté sur 16 points

Total : noté sur 28 points